

CÁLCULO NUMÉRICO:

2ª avaliação: projeto

Prof. Lucas Reis

Metodologia

- **Unidade 1:** foco matemático, entender a mecânica da matemática através de mudanças de base e resolução de sistemas por métodos iterativos;
- **Unidade 2:** cálculos e fórmulas serão um requisito de software;
- **O projeto:** traduzir fórmulas complexas em algoritmos eficientes usando apenas a lógica de programação, laços de repetição e estruturas de dados nativas.
 - Ao final da unidade, cada um terá construído do zero um pacote computacional capaz de interpolar dados e calcular integrais numéricas.

Dinâmica da avaliação

Criação de um repositório incremental

- A nota da unidade 2 será baseada em um repositório no GitHub
 - Grupo de até 3 pessoas
- Construção contínua: a cada aula um novo método numérico deve ser implementado e *commitado*
- Linguagem livre
 - Proibido uso de bibliotecas prontas (numpy, scipy)

Entrega

- Data limite (inicialmente 21/06)
- O que será avaliado?
 - Retorno da resposta do algoritmo
 - Histórico de commits
 - Organização do código



DATASET

Interpolação – Lagrange e Newton

Vocês são responsáveis por programar um sistema de telemetria de um drone autônomo. O sensor de altitude sofreu uma falha de comunicação e perdeu o registro exato no instante $t = 3.5 \text{ segundos}$. Usem os dados de log salvos para reconstruir a curva de subida e descobrir qual era a altitude exata naquele momento.

- t (tempo em segundos – eixo x): [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
- y (altitude em metros – eixo y): [1.2, 1.9, 3.2, 5.5, 8.2]

Interpole o valor para $x = 3.5$

Interpolação – Gregory-Newton

O sistema de resfriamento de um servidor no data center registra a temperatura a cada 10 minutos cravados. Estime a temperatura no minuto 25.

- x (minutos): [10, 20, 30, 40]; constante $h = 10$
- y (temperatura °C): [45.0, 52.0, 60.0, 71.0]

Estimar o valor para $x = 25$

Interpolação – Splines linear e cúbica

Imaginem que estão programando o braço robótico de uma cortadora a laser. Para que o corte do metal seja perfeito, o laser não pode fazer movimentos bruscos. Temos 4 *keyframes* (coordenadas no tempo). Calculem a posição do laser no instante $t = 1.5$ usando Spline Linear (movimento robótico) e Spline Cúbica Natural (movimento suave).

- t (em seg): [0.0, 1.0, 2.0, 3.0]
- y (posição em cm): [2.5, 4.5, 3.0, 6.0]

Interpolar para $t = 1.5$

Ajuste de Curvas – Método dos Mínimos Quadrados (MMQ)

A UFMA está analisando o tráfego de rede no DEINF. Os dados mostram a quantidade de acessos simultâneos ao longo das horas. Sabemos que os dados têm ruído, então não queremos interpolar, mas sim encontrar a reta de tendência (Ajuste Linear) que melhor se encaixa nos dados.

- x (*hora do dia*): [8, 9, 10, 11, 12]
- y (*acessos em milhares*): [2.1, 2.8, 3.1, 4.0, 4.8]

Encontre a equação da reta $P_1(x) = ax + b$ por MMQ e preveja o trafego às 13h $x = 13$.

Integração numérica – Newton Cotes (FQNC)

Um monitor de rede capturou a taxa de transferência de um servidor a cada 2 segundos. Usando a Quadratura de Newton-Cotes (Regra 3/8 de Simpson), calculem o total de Megabytes (MB) transferidos nesse pequeno intervalo.

t (em segundos): $[0, 2, 4, 6]$; constante $h = 2$

v (banda em MB/s): $[10, 15, 12, 8]$

Calcule o total de dados transferidos

Integração numérica – Trapézios e Simpson

Um carro elétrico registra sua velocidade em tempo real, mas o odômetro (que mede a distância total percorrida) quebrou. Como a distância é a integral da velocidade em relação ao tempo, calculem a distância total percorrida usando a Regra dos Trapézios (Repetida) e a Regra de 1/3 de Simpson.

t (tempo em horas): [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0]

v (velocidade em km/h): [0, 40, 65, 80, 90]

Calcule a integral (Área sob a curva) nos dois métodos usando os 5 pontos.

Integração numérica – Fórmula de Quadratura de Gauss (FQG)

Escrevam uma função **def quadratura_gauss(funcao, a, b, n_pontos)**: onde são fixado os valores dos pontos e pesos para **n = 2** e **n = 3** no intervalo **[-1, 1]**.

Considere a curva dada pela função $f(x) = 5x^3 + x^2 - 12x + 4$ o torque de um motor. Calcule o trabalho total (integral) dessa curva no intervalo de **[-1, 1]**. Utilizem a Quadratura de Gauss com apenas 2 pontos **n = 2**.

- $f(x) = 5x^3 + x^2 - 12x + 4$
- Limites de integração
 - $a = -1; b = 1$
- Parâmetro $\Rightarrow$ 2 pontos (raízes = $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, pesos: 1 e 1)